கற்றல் நோக்கம் (Learning Objectives)

1. உள் எரி மற்றும் வெளி எரி என்ஜின்களின் இயக்கத்தைத் தெரிந்து கொள்ளுதல்
2. என்ஜின் பாகங்கள், அவற்றைத் தயாரிக்கும் முறை, தயாரிக்கப் பயன்படும் உலோகம் ஆகியவற்றைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுதல்
3. இரு வீச்சு மற்றும் நான்கு வீச்சு என்ஜின்களில் வெப்ப ஆற்றல் உற்பத்தியாகும் முறையைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுதல்

5.0 அறிமுகம்

'நீரின்றி அமையாது உலகு' என்பது வள்ளுவர் வாக்கு. தற்போது தானியங்கி வாகனம் இன்றி இயங்காது உலகு' என்பது நடைமுறை உண்மை. இன்றைய நாகரீக உலகில் ஆட்டோமொபைல் வாகனம் இல்லையெனில் உலகமே ஸ்தம்பித்து விடும். அந்த அளவிற்கு மக்களையும், பொருள்களையும் ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்குக் கொண்டு செல்வதற்கும், கண்டம் விட்டுக் கண்டம் செல்வதற்கும் அதிக வேகமாக இயங்கக்கூடிய பயணிகள் மற்றும் சரக்கு வாகனங்கள் இன்றியமையாததாக தானியங்கி இயந்திரம் மாறிவிட்டது.

ஒரு வாகனம் இயங்குவதற்குத் தேவையான இயக்க ஆற்றலை வழங்குவதற்கு என்ஜின் பயன்படுத்தப்படுகிறது. என்ஜின் வாகனத்தின் இதயமாகக் கருதப்படுகிறது. நியூட்டனின் ஆற்றல் மாறாக் கோட்பாட்டின் படி, ஒரு வகை ஆற்றலைப் பிரிதொருவகை ஆற்றலாக மாற்றமுடியும் என்ற கருத்திற்கிணங்க, என்ஜின் என்பது வெப்ப ஆற்றலை இயக்க ஆற்றலாக மாற்றி வாகனங்கள் இயங்குவதற்குப் பயன்படும் சாதனமாகும். வெப்ப என்ஜின்கள் என்பது எரிபொருளை எரித்து அதன் மூலம் கிடைக்கும் வெப்ப ஆற்றலை இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றிக் கொடுக்கும் சாதனம் ஆகும்.

5.1 பெட்ரோல் என்ஜின்

பெட்ரோல் என்ஜின்கள் பெட்ரோலை எரித்து அதன் மூலம் உண்டாகும் வெப்ப ஆற்றலை இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றிக் கொடுக்கிறது. அமெரிக்காவில் பெட்ரோலைக் கேசலின் (Gasoline) என அழைப்பதால் இது கேசலின் என்ஜின் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

திரவ நிலையில் உள்ள பெட்ரோலை எரிபொருளாகக் கொண்டு இயங்கும் என்ஜின் பெட்ரோல் என்ஜின் ஆகும். பெட்ரோலும், காற்றும் கலந்த கலவை என்ஜினுக்குள் செலுத்தப்பட்டு மின் தீப்பொறி மூலம் எரிக்கப்படுவதால் இதனை ஸ்பார்க் இக்னிசியன் என்ஜின் (Spark Ignition Engine) என்று அழைக்கிறோம். இது 1876-ஆம் ஆண்டு நிக்கோலஸ்ஓட்டோ என்ற ஜெர்மன் நாட்டு அறிஞரால் செயல்முறைப்படுத்தப்பட்டதால் ஆட்டோ சைக்கிள் என்ஜின் என அழைக்கப்படுகிறது. இது நிலைத்த கனஅளவு சுழற்சி முறையில் இயங்குகிறது. ஒரு முறை எரிபொருள் எரிப்பதற்கு நான்கு நிகழ்ச்சிகள் தேவை. அதாவது எரிபொருளை உள்ளிழுத்தல், அழுத்துதல், ஆற்றல் பெறுதல், வெளியேற்றுதல் ஆகிய நிழ்ச்சிகள் நடைபெற வேண்டும். இந்நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொன்றும் பிஸ்டனின் ஒவ்வொரு வீச்சிலும் நடைபெறுவதால் இச்சுழற்சி முடிவடைவதற்கு நான்கு வீச்சுகள் முழுமையாகத் தேவைப்படுகிறது. எனவே இது நான்கு வீச்சு என்ஜின் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

5.2 டீசல் என்ஜின்

திரவ நிலையில் உள்ள டீசலை எரி பொருளாகப் பயன்படுத்தி ஆற்றலைப் பெற்று இயங்கும் என்ஜின் டீசல் என்ஜின் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 1897-ம் ஆண்டு ருடால்ஃப் டீசல் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதால் இது அவர் பெயரிலேயே டீசல் என்ஜின் என அழைக்கப்பட்டது. ருடால்ஃப் டீசல் என்ற அறிஞர் நிலைமாறா அழுத்தச் சுழற்சி முறையில் எரிபொருளை வெப்பக் காற்றின் மீது கண்ணுக்குத் தெரியாத சிறு சிறு நுண்ணிய துகள்களாகத் தெளித்தால் எரிபொருள் எளிதில் எரியும் எனக் கூறினார். அதன் அடிப்படையில் இவ் என்ஜின் செயல்படுகிறது. அதாவது பெட்ரோல் என்ஜினைப்போல் எரிபொருளும் காற்றும் கலந்து சிலிண்டருக்குள் செல்லாமல் காற்று மட்டும் உள்ளிழுக்கும் வீச்சின் போது உள்ளிழுக்கப்பட்டு அழுத்தப்படுவதால் அதிகச் வெப்பம் ஏற்பட்டு ஆற்றல் அதிகமாக வெளிப்படுகிறது. இதனால் அதிக சுமை இழுக்கும் வாகனங்களிலும், தொடர்ந்து தொலைதூரம் செலுத்தப்படும் வாகனங்களிலும் இவ் என்ஜின் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

டீசல் என்ஜின் குறைந்த பராமரிப்பை உடையதாலும், டீசலின் விலை குறைவாக

AM_Tamil_Chp05.indd 75 12/11/2019 11:05:23 AM